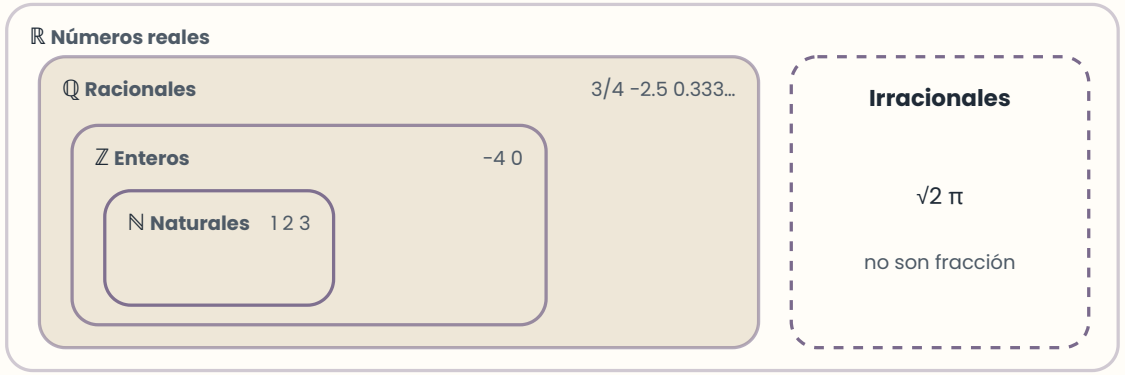
1

Cálculo 1 · Semana 1

Introducción y desigualdades

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, y los irracionales completan $\mathbb{R}$.



Piénsalo así. Piensa en la recta numérica como una calle larguísima donde existe toda dirección, incluso 2,5 y √2. "Menor que" solo significa "más al oeste".

Pasa todo a un lado: P(x) = 0.

- El grado es la mayor potencia después de simplificar.
- Grado n significa como máximo n raíces reales; compruébalas sustituyendo.

> **Piénsalo así.** Una ecuación es una balanza. Lo que hagas en un platillo lo haces en el otro, y la balanza sigue equilibrada.

Lineal: una raíz, x = -b/a.

- Cuadrática: factoriza, despeja x^2 o usa la fórmula.
- $\Delta = b^2 - 4ac$ decide 2, 1 o 0 raíces reales; en problemas de texto descarta las raíces sin sentido.

> **Piénsalo así.** El discriminante es un pronóstico del tiempo para las raíces: sabes si esperar dos, una o ninguna antes de salir a calcular.

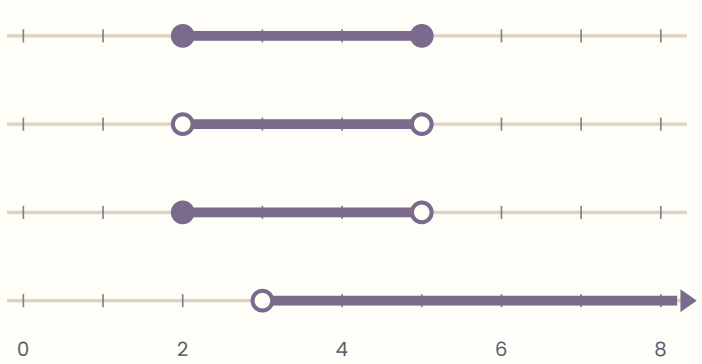
Candidatos a raíz racional: ± (divisores del término independiente) / (divisores del coeficiente principal).

- Resto 0 en la división sintética significa que encontraste una raíz.
- Después de elevar al cuadrado o quitar denominadores, comprueba cada respuesta.

> **Piénsalo así.** La división sintética es como pelar una cebolla: cada raíz que encuentras quita una capa, hasta que el centro es una cuadrática.

[ ] incluye el extremo, ( ) lo excluye; ∞ siempre lleva ( ).

Intervalo	Desigualdad
[2, 5]	$2 \le x \le 5$
(2, 5)	$2 < x < 5$
[2, 5)	$2 \le x < 5$
(3, ∞)	$x > 3$



> **Piénsalo así.** Un corchete es una puerta cerrada en la que puedes pararte; un paréntesis es una puerta a la que puedes acercarte pero nunca cruzar.

Sumar, restar o multiplicar por un positivo: el signo se mantiene.

- Multiplicar o dividir por un negativo: invierte el signo.
- Comprueba un valor de tu respuesta en la desigualdad original.

> **Piénsalo así.** Multiplicar por un número negativo es como mirarse al espejo: izquierda y derecha se intercambian, así que "menor" pasa a ser "mayor".

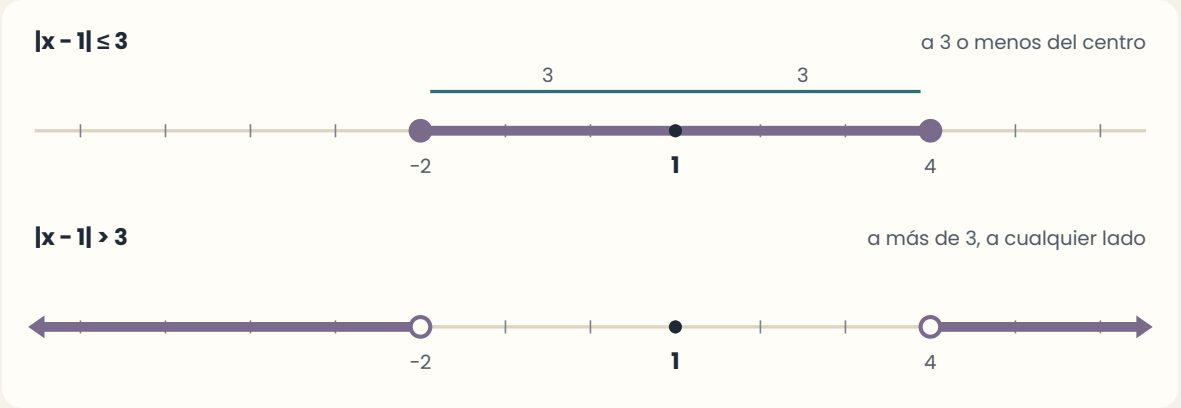
Cero en un lado, factoriza, encuentra los puntos críticos, prueba un valor por intervalo.

Intervalo	$x < -4$	$-4 < x < 3$	$x > 3$
Valor de prueba	$x = -5$	$x = 0$	$x = 4$
$x + 4$	−	+	+
$x - 3$	−	−	+
$(x + 4)(x - 3)$	+	−	+



Piénsalo así. Los puntos críticos son los semáforos de la recta numérica. Entre dos semáforos el color no cambia, así que basta mirar una vez por cuadra.

$|x - a| < r \rightarrow a - r < x < a + r$ (un intervalo).



> **Piénsalo así.** |x - a| < r es un perro atado con una correa de largo r a un poste en a: puede estar en cualquier lugar a menos de r del poste, a cualquier lado.

Paso a paso

Pasos de una tabla de signos

1. Pasar todo a un lado: $x^2 + 2x - 3 > 0$
2. Factorizar: $(x + 3)(x - 1) > 0$
3. Marcar los puntos críticos -3 y 1
4. Probar -4, 0 y 2 en los factores
5. Quedarse con los intervalos positivos: $(-\infty, -3) \cup (1, \infty)$

Ponte a prueba

1. ¿Qué conjunto contiene a $\sqrt{7}$?

A) Los enteros $\mathbb{Z}$ B) Los racionales $\mathbb{Q}$ C) Los reales $\mathbb{R}$

2. ¿Cuál es el grado de $x(x - 1) = x^2 + 4$?

A) 2 B) 1 C) 0

3. ¿Cuántas raíces reales tiene $4x^2 - 4x + 1 = 0$?

A) Dos B) Una (doble) C) Ninguna

Las respuestas están en las notas del orador.

Practica después

Laboratorios

- Calentamiento con ecuaciones
- Desigualdades lineales e intervalos
- Tablas de signos
- Valor absoluto, sistemas y un modelo

En el sitio

- Laboratorio de desigualdades